Questions de cours — Gravitation, satellites et planètes (réponses)

Loi de gravitation universelle, champ de gravitation, mouvement circulaire des satellites, lois de Kepler

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La loi de gravitation universelle et le champ de gravitation.
- ☐ Le mouvement circulaire d'un satellite : vitesse et période, à partir de la 2e loi de Newton.
- ☐ Les trois lois de Kepler ; le satellite géostationnaire.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Gravitation	1 – 2	15 min
B	Satellites en orbite circulaire	3 – 4	25 min
C	Lois de Kepler, satellite géostationnaire	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; pour la Terre, $GM_T = 3{,}99 \times 10^{14}$ m^3·s^{-2} et $R_T = 6\,371$ km.

PARTIE A — Gravitation — 15 min

Tous les corps qui ont une masse s'attirent.

Q1 — La loi de gravitation universelle

Énonce la loi de gravitation universelle (direction, sens, valeur).

Réponse

Deux corps à répartition sphérique de masse, de masses m_A et m_B, dont les centres sont distants de d, s'attirent avec des forces opposées, dirigées selon la droite qui joint les centres, de valeur $F = G\dfrac{m_A\,m_B}{d^2}$.

Application. Si la distance entre deux corps est multipliée par 2, comment varie la force de gravitation ?

Solution

Elle est divisée par $2^2 = 4$.

Q2 — Le champ de gravitation

Qu'est-ce que le champ de gravitation créé par un astre de masse M ? Quel lien avec le poids ?

Réponse

$\vec{\mathcal{G}}(P)$ est dirigé vers le centre de l'astre, de valeur $\mathcal{G} = \dfrac{GM}{r^2}$ (r distance au centre). Une masse m en P subit $\vec{F} = m\,\vec{\mathcal{G}}$. À la surface de la Terre, le champ de gravitation est (à peu près) le champ de pesanteur g.

Application. Calcule le champ de gravitation à la surface de la Terre.

Solution

$\mathcal{G} = \dfrac{3{,}99 \times 10^{14}}{(6{,}371 \times 10^{6})^2} \approx 9{,}8$ N·kg^{-1}.

PARTIE B — Satellites en orbite circulaire

25 min

La gravitation fournit exactement l'accélération centripète.

Q3 — La vitesse d'un satellite

Démontre qu'un satellite en orbite circulaire de rayon r autour de la Terre a un mouvement uniforme et donne sa vitesse.

Réponse

Référentiel géocentrique (galiléen) ; seule force : $\vec{F} = \dfrac{GM_T m}{r^2}\,\vec{u}_N$. 2e loi dans le repère de Frenet : $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$ (mouvement **uniforme**) et $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM_T}{r^2}$, donc $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$ (indépendante de la masse du satellite).

Application. Vitesse de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude ?

Solution

$r = 6\,371 + 400 = 6\,771$ km ; $v = \sqrt{\dfrac{3{,}99 \times 10^{14}}{6{,}771 \times 10^{6}}} \approx 7{,}7 \times 10^{3}$ m·s^{-1}.

Q4 — La période de révolution

Exprime la période de révolution T d'un satellite en orbite circulaire.

Réponse

$T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}}$: plus le satellite est loin, plus sa période est longue.

Application. Période de la Station spatiale internationale (question 3) ?

Solution

$T = \dfrac{2\pi \times 6{,}771 \times 10^{6}}{7{,}67 \times 10^{3}} \approx 5{,}5 \times 10^{3}$ s, soit environ 92 min.

PARTIE C — Lois de Kepler, satellite géostationnaire — 20 min

Les lois du mouvement des planètes.

Q5 — Les trois lois de Kepler

Énonce les trois lois de Kepler.

Réponse

1. Les planètes décrivent des **ellipses** dont le Soleil occupe un foyer. **2.** Le segment Soleil-planète balaie des **aires égales** pendant des durées égales (la planète va plus vite près du Soleil). **3.** $\dfrac{T^2}{a^3}$ est le même pour toutes les planètes (a : demi-grand axe) ; pour une orbite circulaire, $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$.

Application. Une planète est-elle plus rapide à l'aphélie (point le plus éloigné du Soleil) ou au périhélie ?

Solution

Au **périhélie** : d'après la loi des aires, pour balayer la même aire, elle doit parcourir plus de chemin quand elle est plus proche.

Q6 — Le satellite géostationnaire

Quelles sont les caractéristiques d'un satellite géostationnaire ? Comment calcule-t-on son altitude ?

Réponse

Il reste à la verticale d'un même point : orbite circulaire dans le **plan de l'équateur**, même sens de rotation que la Terre, période égale à celle de la rotation de la Terre ($T \approx 86\,164$ s). Avec la 3e loi de Kepler : $r = \left(\dfrac{GM_T T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$.

Application. Calcule le rayon de l'orbite et l'altitude d'un satellite géostationnaire.

Solution

$r = \left(\dfrac{3{,}99 \times 10^{14} \times 86\,164^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \approx 4{,}22 \times 10^7$ m ; altitude $\approx 42\,200 - 6\,371 \approx 35\,800$ km.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Rayon et altitude

Quelle confusion faut-il éviter entre le rayon de l'orbite et l'altitude ?

Réponse

Dans les formules, r est la distance au **centre** de la Terre : $r = R_T + h$, où h est l'altitude. Toutes les longueurs en mètres.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La force entre deux astres	$F = G\frac{m_A m_B}{d^2}$.
La vitesse d'un satellite	2e loi de Newton dans le repère de Frenet : $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.
La période	$T = \frac{2\pi r}{v}$.
Le rayon de l'orbite à partir de T	La 3e loi de Kepler.
La masse d'un astre	La 3e loi de Kepler avec un satellite connu : $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$.